

Write the number of the question in this column

- 3 (1) J
(2) J } சக்தி
(3) J
(4) J
(5) W ⇒ அலகு

- (12) (A) $L T^2$ (B) தொட்புச் செறிவு /
செறிவு ⇒ ஸ்திரீய செறிவு
க) $RH = \frac{m}{M} \times 100$ ஹைட்ரஜன்
↓ ஸ்திரீய செறிவு (BC) — 3

- (13) செல்லுக்களை ⇒ sound ⇒ கவியாசை
செல்லு - (normal speed)
— 3

- (14) கந்தகர் ⇒ கந்தகக் கந்தக

கந்தகர் ⇒ கந்தகக் கந்தக செல்லு

கந்தகர் ⇒ செல்லுக்கு அடுத்து செல்லு

↓ செல்லுக்களை (சக்தி)

அடுத்து செல்லு

அடுத்து செல்லு

செல்லுக்கு - செல்லு

செல்லுக்கு - செல்லுக்களை/அடுத்து

செல்லு - செல்லுக்களை/அடுத்து

செல்லு - செல்லுக்களை/அடுத்து

- (15) கூடல் microscope

- (1) 2 குவாடி அலைகள் (L) ϕ

- (2) வடிவமைப்பு - மைய அலை (L) $\uparrow$

- (3) அலைவெண் $\uparrow$ (L)

- (4) அலைவெண் - மைய அலை (L)

- (5) (XX) செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

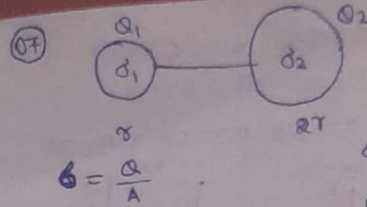
↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக

↓ அலைவெண் குறைவாக



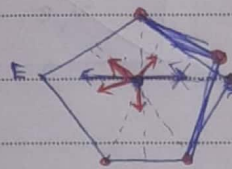
$$Q_1 \propto Q_2$$

$$Q_2 \propto Q_1$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{Q_1 \times 4}{Q_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1 \times 4}{2} = 2$$

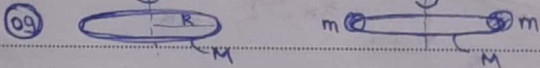
- (16) செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக
செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக
செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக

செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக



$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

* E க்கு உள்ள அலைவெண் குறைவாக
செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக
செல்லுக்களை அலைவெண் குறைவாக



$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

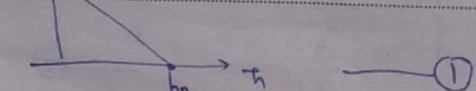
$$MR^2 \times \omega = (M + 2m)R^2 \times \omega_1$$

$$\omega_1 = \frac{M\omega}{(M + 2m)}$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

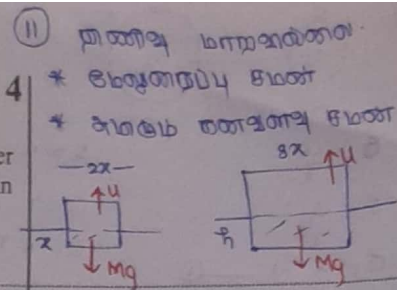
$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \cdot 2g(h_0 - h)$$

$$E = -mgh + mgh_0$$



BY : SHADI IFTHIKHAN

Write the number of the question in this column

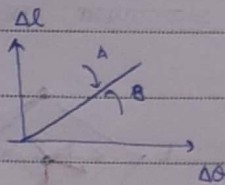


$$u = 4x^2 \times x \times y \times g = 64x^2 \times y \times g$$

$$y = \frac{x}{16} \quad \text{--- (4)}$$

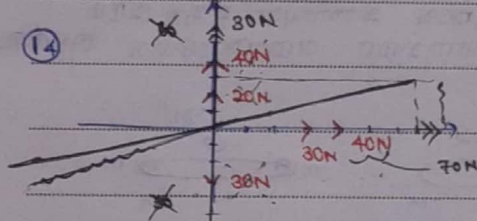
- 12) (A) $\times \times$ നമുക്കു കിട്ടിയത് $\Rightarrow$ നമുക്കു കിട്ടിയത്
- (B) $\times \times$ P മൂലം also $\Rightarrow$ നമുക്കു കിട്ടിയത്
- (C) $\checkmark \checkmark$ $-q(+q) \Rightarrow 0 \quad \phi = 0$

13) $\Delta l = \frac{\rho \times \Delta \theta}{y} = \frac{\rho \times \Delta \theta}{m \cdot x}$

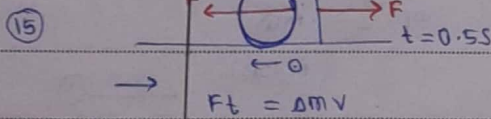


$$\tan \theta_A = \tan \theta_B$$

$\rho \times \Delta \theta$ നമുക്കു കിട്ടിയത് $\Rightarrow$ നമുക്കു കിട്ടിയത്



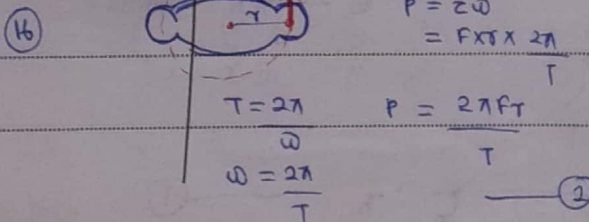
OB --- (2)



$$F_t = \Delta m v$$

$$F \times 1 = 500(1-0)$$

$$F = 1000 \text{ N} \quad \text{--- (2)}$$



17) $\frac{3 \times 60}{60} = 3$

$$N \xrightarrow{(1)} \frac{N}{2} \xrightarrow{(2)} \frac{N}{4} \xrightarrow{(3)} \frac{N}{8}$$

$$\text{കുറച്ച} \% = \frac{N}{8 \times N} \times 100 = 12.5\%$$

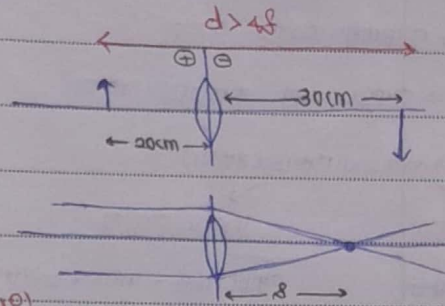
$$\text{മുതൽ} \% = 100 - 12.5 = 87.5\% \quad \text{--- (5)}$$

18) $F_1 - F_2 = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$

$$= 10 \log_{10} \left(\frac{10^2}{10^6} \right)$$

$$= 40 \text{ dB} \quad \text{--- (4)}$$

19) തന്ത്രി $\rightarrow$ സമയമണ്ഡലം



way 01

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{30} - \frac{1}{20} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{-2-3}{60} = \frac{-5}{60}$$

$$f = -12 \text{ cm}$$

way 02

$$48 < d$$

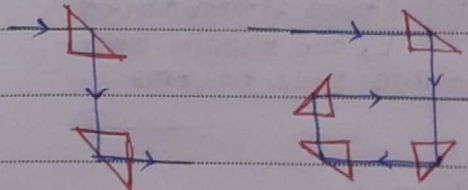
$$48 < 50$$

$$8 < 12.5 \text{ cm}$$

$\rightarrow$ 60, 1st ans...

20) വസ്തുവിന്റെ h ഭാഗം മാത്രമല്ല

മുതൽ h ഭാഗം മാത്രമല്ല

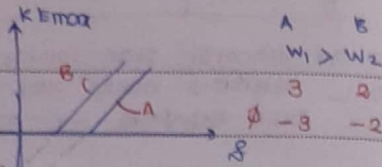


C കിട്ടിയത്

--- (3)

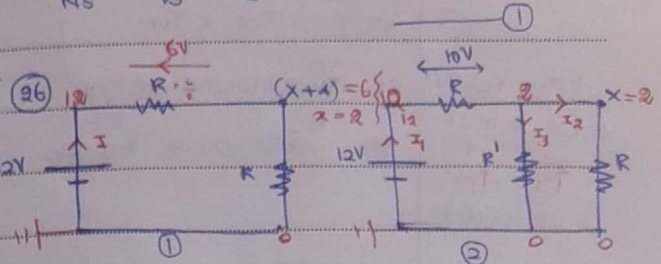
21) $E = \phi + KEmax$
 $hf = \phi + KEmax$
 $KEmax = h \cdot \nu - \phi$
 $y = m \cdot x + c$

Write the number of the question in this column



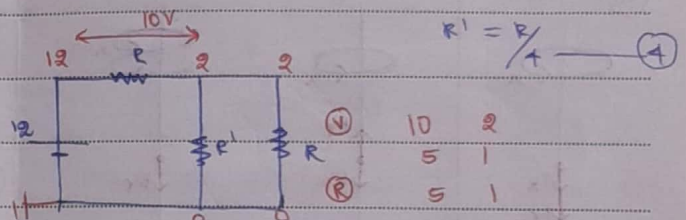
25) Transformer diagram with 230V primary and 5V secondary.
 $P = \frac{V^2}{R}$
 $V_s^2 = PR$
 $V_s^2 = 5 \times 5$
 $V_s = 5V$

$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{230}{5} = 46$

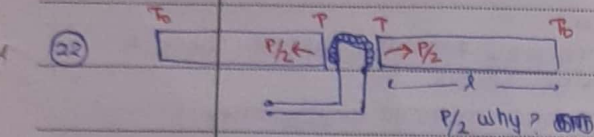


26) $I_1 = \frac{12}{2R} = \frac{6}{R}$
 $I_2 = \frac{2}{R}$
 $I_1 = \frac{10}{R}$
 $I_3 = \frac{10}{R} - \frac{2}{R} = \frac{8}{R}$
 $V = IR$
 $2 = \frac{8}{R} \times R$
 $R' = \frac{R}{4}$

way 02



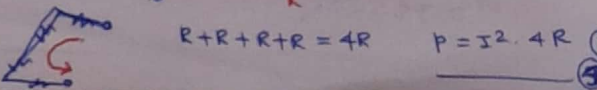
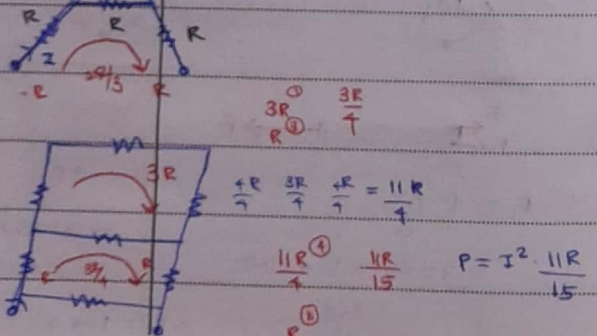
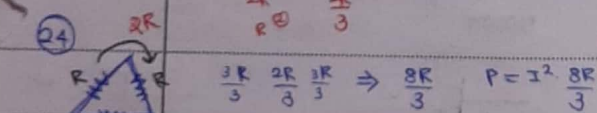
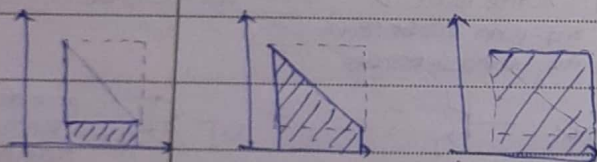
27) $B_1 = \frac{\mu_0 \times I}{4\pi r}$
 $B_2 = \frac{\mu_0 \times 3I}{4\pi r}$
 $\frac{1}{R'} + \frac{1}{R} = \frac{5}{R}$
 $\frac{1}{R'} = \frac{4}{R}$
 $R' = \frac{R}{4}$



22) $R = AK \cdot \frac{d\theta}{dx}$
 $P = AK \cdot (T - T_0)$
 $(T - T_0) = \frac{PR}{2AK}$
 $T = \frac{PR}{2AK} + T_0$

23) $\Delta U_{abc} = \Delta U_{ac} = \Delta U_{adc}$

$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$
 $\Delta U \Rightarrow abc \rightarrow ac \rightarrow adc$

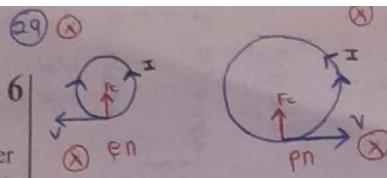


27) $B_1 = \frac{\mu_0 \times I}{4\pi r}$
 $B_2 = \frac{\mu_0 \times 3I}{4\pi r}$
 $\frac{1}{R'} + \frac{1}{R} = \frac{5}{R}$
 $\frac{1}{R'} = \frac{4}{R}$
 $R' = \frac{R}{4}$

28) $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{T}{m}}$
 $f \propto \sqrt{T}$
 $(f-5) \propto \sqrt{0.81T}$
 $f = 50Hz$

$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{T}{m}}$
 $(f-5) \propto \sqrt{0.81T}$
 $0.9f = f - 5$
 $0.1f = 5$
 $f = 50Hz$

Write the number of the question in this column



நினைவு $e_n < p_n$
சூத்திர $r_{en} < r_{pn}$

$$F_m = F_c$$

e_n இலிருந்து எழும்பும்

$$BqV = \frac{mv^2}{r}$$

p_n இலிருந்து எழும்பும்.

$$r = \frac{mv}{Bq}$$

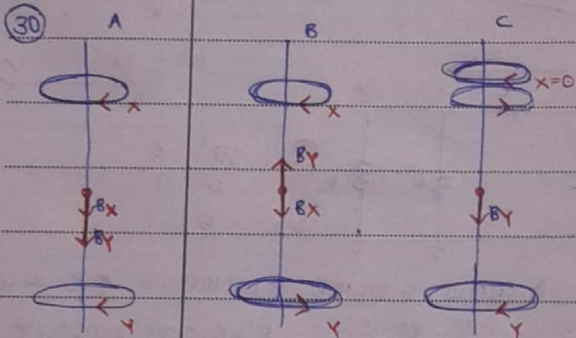
* மையத்தை சுற்றி ஒரு காந்தத்தால்

காந்தப்புலம் உண்டாகும் so

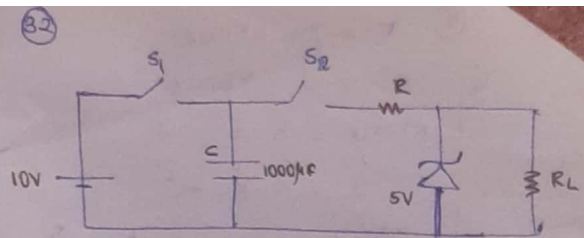
மையத்தை சுற்றி I ஓடும்

p_n I ஓடும் திசையில்

e_n I ஓடும் திசையில்



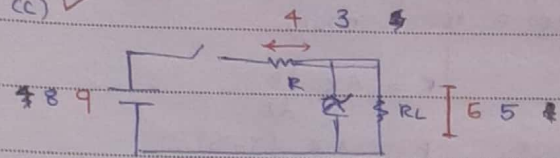
$$B_A > B_C > B_B$$



(A) தொள்ளாது இன் voltage 5V ஆக
உடனடியாக சுவிட்ச் S_2 னை மூடும்போது
 R_L மீது $5V$ மின்னழுத்தம் (✓)

(B) X தொள்ளாது RL மீது (lots of)
கூடுதல் RL இன் $discharge$
கூடுதல் மின்னழுத்தம் $5V$ மின்னழுத்தம்
தொள்ளாது $discharge$ க்கு
 so , தொள்ளாது க்கு

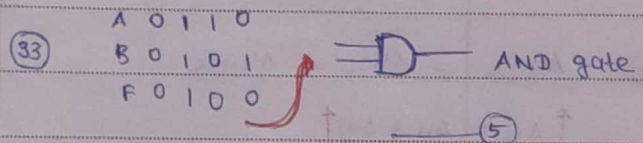
(C) ✓



$R \Rightarrow$ தொள்ளாது

$RL \Rightarrow$ மின்னழுத்தம்

AC only en (7)



(34) npn

n -channel JFET

(1) 2 க்கு ✓

$1pn$ க்கு ✓

(2) Active mode ✓

GS - மின்னழுத்தம் (✓)

(31) (A) X X P காந்தத்தால் தொழிற்பாடு
ஒரு வெப்பமணி. But Q உண்டாகின்றது
என மின்னழுத்தம் Q மின்னழுத்தம்

(B) V V P, R வெப்பமணி $100^\circ C$

காந்தத்தால். But Q உண்டாகின்றது
வெப்பமணி Q மின்னழுத்தம்

so , PR தொழிற்பாடு But Q க்கு

(C) X X தொழிற்பாடு வெப்பமணி மின்னழுத்தம்
காந்தத்தால்

இன் வெப்பமணி Graph Q காந்தத்தால்
காந்தத்தால், தொழிற்பாடு தொழிற்பாடு
காந்தத்தால் தொழிற்பாடு

B only en



$$F = \frac{pAV}{d}$$

$$= \frac{7.8 \times 10^3 \times 0.4 \times 0.02}{0.008}$$

$$= 7.8 \times 10^3 N$$

$$F = 2F$$

$$= 2 \times 7.8 \times 10^3$$

$$= 11.4 \times 10^3 N$$

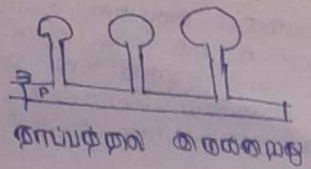
$$F = 1.44 \times 10^4 N$$

(5)

36

7

Write the number of the question in this column

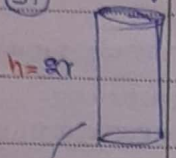


$$P = \frac{\pi + 4T_1}{\pi} = \frac{\pi + 4T_2}{\pi} = \frac{\pi + 4T_3}{\pi}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_2}{T_3} = \frac{T_3}{T_1}$$

5

37



$$P = k (\pi r^2 x + 2\pi r x (2r))$$

$$= k 6\pi r^2$$

$$P_2 = k (\pi r^2 x + 2\pi r x \frac{h}{N})$$

$$= k 2\pi r^2 (N + x)$$

$$k 6\pi r^2$$

$$k \cdot 2\pi r^2 (N + x) \times \frac{3}{3}$$

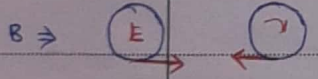
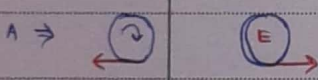
$$k 6\pi r^2 (N + x)$$

$$\frac{(N + x)}{3}$$

2

38

Engine തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ ഒന്നിനെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (Always)



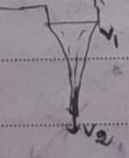
4

39

(A) തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

(B) തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ



(C) തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ

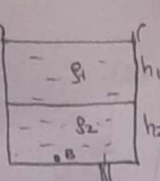
(എന്നതും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു)

(D) തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ

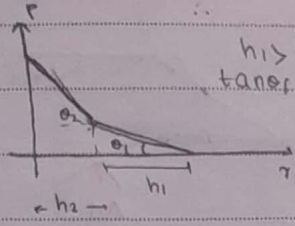
c, d only

3

40

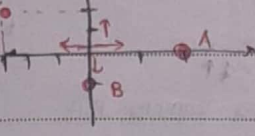


തെളിയിക്കുക $P_T = h_1 \rho_1 g + h_2 \rho_2 g$
(തെളിയിക്കുക $P_T = h_1 \rho_1 g + h_2 \rho_2 g$)
തെളിയിക്കുക $P_T = h_1 \rho_1 g + h_2 \rho_2 g$



2

41



തെളിയിക്കുക $2x \times 6 = 3x \times 4$

$$M_C = 4g$$

$$2x \times M_C = x \times M_B$$

$$2 \times 4 = M_B$$

$$M_B = 8g$$

$$\text{Total mass} = 8 + 4 + 6 = 18g$$

5

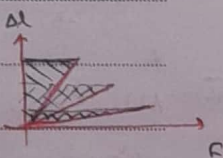
42

$$E = \frac{1}{2} F \Delta l \text{ (Theory)}$$

|F| വെക്ടർ ആയിരിക്കണം

തന്നെ Graph ന്റെ ചരിവ് Δl

തന്നെ $(F \cdot \Delta l)$



$$\text{Area (A)} = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$$

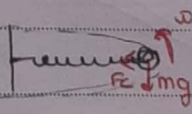
$$(B) = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$$

$$(C) = \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$$

Δl ചരിവ്
തന്നെ
തന്നെ

$$E_A = E_B > E_C$$

43



$$F = ma$$

$$kx = m \cdot R \omega^2$$

$$k(R - l) = m R \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k(R - l)}{mR}}$$

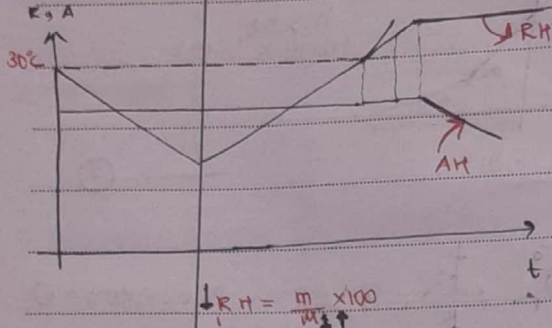
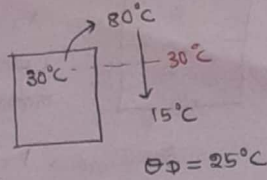
1

BY : SHADI IFTHIKHAN

44

8

Write the number of the question in this column



(m) திறந்த நிலையான அளவு மாறாது. But

அப்பகுதியை உள்ளே உள்ளே நிரப்புவது (M)

உடல்

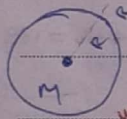
30°C உடல் அளவையும் கிடைக்க மாறாது so, AH

மாறாது. (m உடல் மாறாது)

25°C இல் நிரப்பல் நிரப்பி அளவு மாறாது சீராக

so, AH ↓

45



$$V = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$R = 2R$ (அளவு மாறாது)

அளவு மாறாது

$$V = \sqrt{\frac{2GM}{2R}} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

5

46

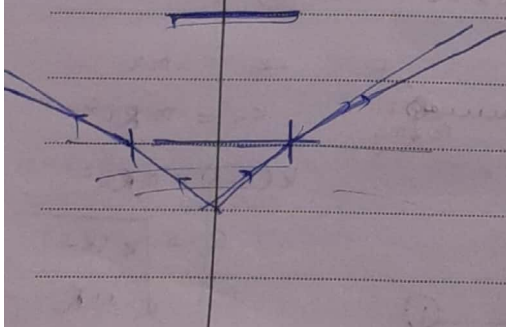
ALL சமன்பாடுகளை சமன்பாட்டை

நினைவு கொள்ளுங்கள் சமன்பாட்டை

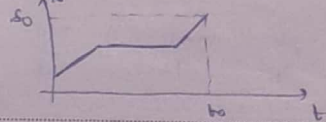
கிடைக்க சமன்பாட்டை மீட்டவும்

பெற மீட்டவும். சமன்பாட்டை

அளவு மாறாது

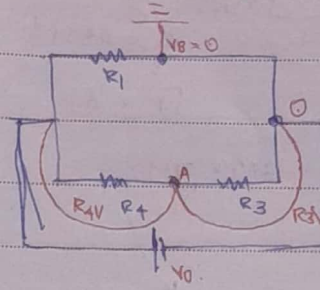


47) கனம் பற்றி சமன்பாடு கிடைக்க சமன்பாட்டை
கிடைக்க சமன்பாட்டை மீட்டவும். சமன்பாட்டை
கிடைக்க சமன்பாட்டை மீட்டவும். சமன்பாட்டை
 $V = V_0$ கிடைக்க சமன்பாட்டை



48) B தொகுப்பை A இல் அளவு மாறாது
 $V_B = 0$ கிடைக்க சமன்பாட்டை

① $R_2 = 0$ கிடைக்க சமன்பாட்டை



தொகுப்பின் அளவு மாறாது
அளவு மாறாது கிடைக்க சமன்பாட்டை

$$V_A - 0 = R_3 V$$

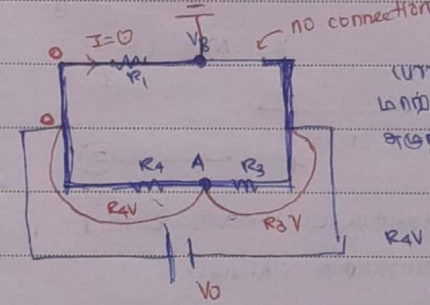
$$V_A = \frac{R_3 V_0}{(R_4 + R_3)}$$

$$R_4 V + R_3 V = V_0$$

$$V (R_4 + R_3) = V_0$$

$$V = \frac{V_0}{(R_4 + R_3)}$$

② $R_2 = \alpha$ கிடைக்க சமன்பாட்டை



அளவு மாறாது கிடைக்க சமன்பாட்டை
கிடைக்க சமன்பாட்டை

$$R_4 V + R_3 V = V_0$$

$$R_4 V = V_0 - R_3 V$$

$$0 - V_A = R_4 V$$

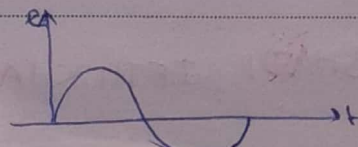
$$-V_A = V_0 - R_3 V$$

$$V_A = R_3 V - V_0$$

$$= \frac{R_3 V_0}{(R_4 + R_3)} - V_0$$

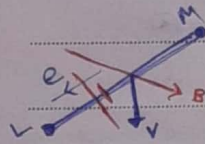
49

① காற்றுப்பற்றி சமன்பாட்டை
LM இல் கிடைக்க சமன்பாட்டை
கிடைக்க சமன்பாட்டை
② B இல் கிடைக்க சமன்பாட்டை
 e_{max}
③ B இல் கிடைக்க சமன்பாட்டை
 $e = 0 \rightarrow$ But சமன்பாட்டை
B இல் கிடைக்க சமன்பாட்டை
so, $e_{max} \rightarrow$ But சமன்பாட்டை



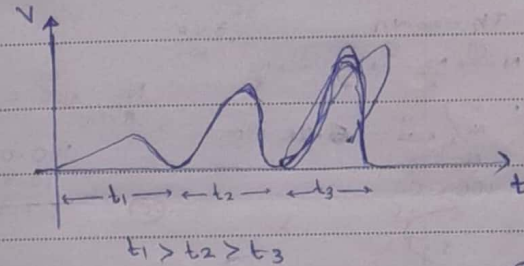
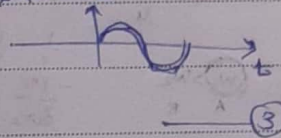
49

শ্রাবণ	১
--------	---



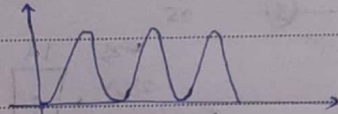
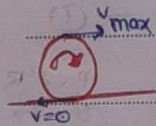
(ചരക്കുക്കളെ ചുമ്പ)

மகாபுத்திர L கில் (+)
கொடியதால் 2



5

50



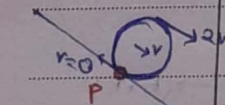
YOUR FUTURE WILL BE

BETTER FOR YOU.

THAN YOUR PAST

செய்துள்ள தீவிர உருக்க நிலை

கொஞ்சு உடைய மரம் துதி



பிறகு திரைப்படம் 0 க்கும்.

Repeat the following.

കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം

பொது சுக உருவம்

ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാതെ

ഉത്തരം. കൃത്യമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള round ന്റെ ദൈർഘ്യം

ഒന്നു ഒരു rolling ക്ക് അനുമതി എടുക്കുക

main panni graph select

pannanyu.

BY : SHADI IFTHIKHAN

2023 BATCH

Masha Allah